

Projeto de Bases de Dados (CC2005)

1. Elementos do grupo

Grupo: nº 5E

Nº mecanográfico	Nome
202205590	Joana Padez Oliveira
202208587	Luana Letra Gibbels
202300959	Flávia Figueiredo de Paiva Queiroz

2. Universo considerado e modelo de classes UML

O tema do projeto é o registo de patrimónios mundiais reconhecidos pela UNESCO, incluindo informações detalhadas sobre locais com relevância cultural, histórica ou natural. O objetivo principal é criar uma base de dados eficiente que permita não só o armazenamento dessas informações, mas também a sua consulta e análise.

Âmbito geográfico:

Este dataset abrange locais em todos os continentes, representados por países e regiões específicas. Cada local pode estar associado a múltiplos estados ou regiões transfronteiriças

Âmbito temporal:

Cobre desde o início do programa de patrimónios mundiais até ao presente. Inclui também registos históricos de alterações de estado, como inclusão em listas de perigo.

Âmbito dos dados:

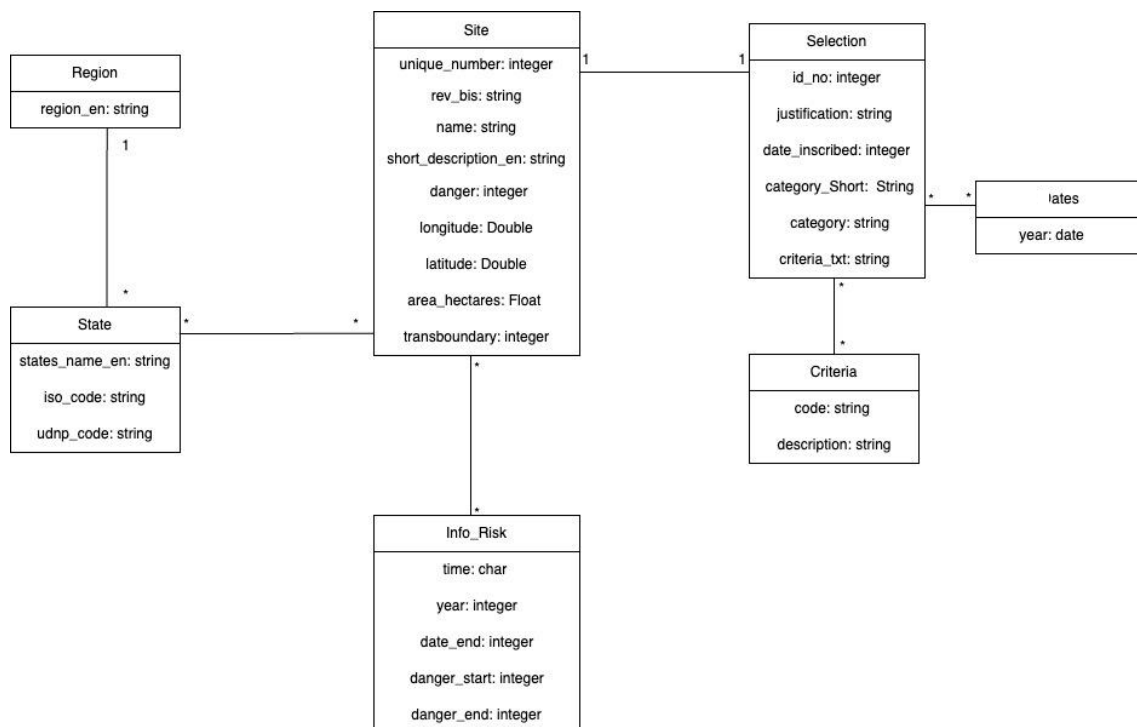
Os registos incluem:

- Informações geográficas (latitude, longitude, área);
- Critérios de seleção, justificações e riscos associados aos patrimónios.

O conjunto de dados utilizado contém 1224 linhas com informações abrangentes e detalhadas.

Estrutura do Diagrama UML

O diagrama UML é composto por várias classes, que estão interligadas entre si.



1. Classe Region

- **Objetivo:** Representa as regiões geográficas (ex.: continente ou grupo de países).
- **Atributos:**
 - region_en: Nome da região em inglês.
- **Relações com as outras classes:**
 - Relaciona-se com a classe State, indicando que um estado está localizado em uma determinada região. Um estado pode estar em uma única região, mas uma região pode conter múltiplos estados.

2. Classe State

- **Objetivo:** Representa os estados ou países, onde se localizam os patrimónios
- **Atributos:**
 - states_name_en: Nome do estado em inglês.
 - iso_code: Código ISO do país
 - udnp_code: Código UDNP do país
- **Relações com as outras classes:**

- Está associada à classe Region, indicando que um estado pertence a uma região.
- Também se relaciona com a classe Site, um site pode estar relacionado a vários países. Logo que se podem esticar por fronteiras e existem sites que são constituídos por múltiplos monumentos ou edifícios distribuídos em várias localizações. Um exemplo disso são as obras arquitetónicas de Le Corbusier, que criou vários monumentos em países como França, Alemanha, Argentina, entre outros, e que, juntos são considerados um único património.

3. Classe Site

- Objetivo: Representa os patrimónios mundiais, com informações detalhadas sobre cada um.
- Atributos:
 - unique_number: Número único do site, provavelmente atribuído pela UNESCO.
 - rev_bis: Revisão ou adição ao registo original do site.
 - name: Nome do património mundial.
 - short_description_en: Descrição curta do site em inglês.
 - danger: Indicador de risco associado ao site.
 - longitude, latitude: Coordenadas geográficas do local.
 - area_hectares: Tamanho da área do património, medido em hectares.
 - transboundary: Indica se o património atravessa as fronteiras de diferentes países
- Relações com as outras classes:
 - Está associado a classe State (uma relação de muitos para muitos). Isso significa que um site pode ser associado a múltiplos estados ou países.
 - Relaciona-se com a classe Selection, cada site pode ter uma seleção de Património Mundial, com critérios específicos de seleção.
 - Relaciona-se com a classe Info_Risk, que regista informações sobre os riscos associados a um site.

4. Classe Selection

- Objetivo: Representa o processo de seleção do património para a lista da UNESCO.
- Atributos:
 - id_no: Identificador da seleção.
 - justification: Justificação para a inclusão do património na lista da UNESCO.
 - date_inscribed: Data da primeira inscrição do site.
 - category_short: Categoria abreviada para a seleção.
 - category: Categoria completa para a seleção.
 - criteria_txt: Texto completo com os critérios que justificam a seleção.
- Relações com as outras classes:

- Está relacionada com a classe Site, indicando que um património pode ter múltiplas seleções ao longo do tempo (isto é, o site pode ter sido inscrito mais de uma vez, com justificativas diferentes).
- Está relacionada com a classe Date, como uma seleção pode ser repetida em outros anos

5. Classe Criteria

- Objetivo: Define os critérios usados para a seleção dos patrimônios pela UNESCO.
- Atributos:
 - code: Código único do critério.
 - description: Descrição detalhada do critério.
- Relações com as outras classes:
 - Está relacionado com a classe Selection, indicando que a seleção se basear em um ou mais critérios.

6. Classe Info_Risk

- Objetivo: Regista o tempo em um património se encontrou em risco.
- Atributos:
 - time: Identificação temporal do risco
 - year: Ano relacionado ao risco.
 - danger_start: Início do risco.
 - danger_end: Fim do risco.
- Relações com as outras classes:
 - Relaciona-se com a classe Site, indicando que os sites podem estar associados a zero ou mais riscos

7. Classe Date

- Objetivo: Regista as datas em que um site foi selecionado novamente
- Atributos:
 - year: O ano associado à data relevante.

Relações importantes:

Um para um:

- um site só pode ter uma seleção, que ao longo do tempo pode ser renovada

Um para muitos (1:N):

- Uma Region pode ter vários States.

Muitos para muitos (N:M):

- A relação entre Sites e States é de muitos para muitos, um site pode estar localizado em vários países e um país pode conter vários sites
- Classe de histórico de riscos (Info_Risk e Risks):
- A classe Info_Risk regista informações temporais sobre o risco

Decisões de Modelação:

1. Relação de Sites e Seleção:

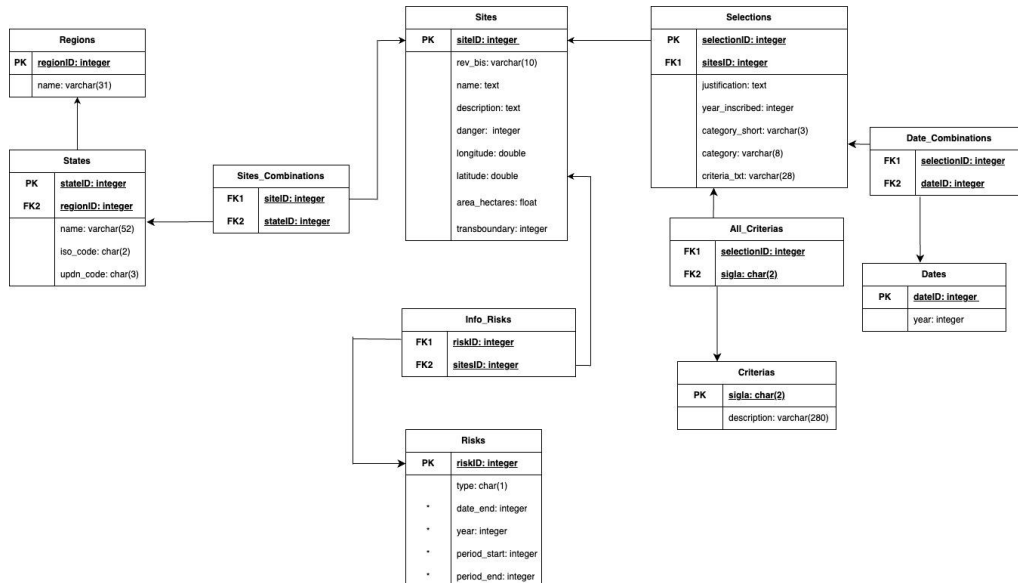
Permite-nos criar um modelo mais legível e separar a informação relacionado ao site da informação relacionado a seleção do site.

2. Classe Date:

Como vários patrimónios podem ser seleccionados no mesmo ano, usamos a classe Date para capturar todos os anos em que uma nova seleção foi feita. Isso permitiu nos ligar a mesma data de seleção para várias seleções.

3. Modelo Relacional

O diagrama UML foi convertido para um modelo relacional, resultando em tabelas detalhadas. Seguem-se abaixo a imagem do modelo as principais decisões técnicas e estrutura de cada tabela.



Estrutura e Decisões do Modelo Relacional

Tabela Sites:

- Representa a entidade central (Site no UML).
- Atributos:
 - siteID (chave primária): identificador único, usou-se a informação de 'unique_number' fornecido pela UNESCO
 - Atributos descritivos: nome, descrição, latitude, longitude, área em hectares.
 - Atributos de estado: indicadores de risco e transnacionalidade.

Tabelas Regions e States:

- Regions: armazena regiões amplas (ex. agrupamentos de zonas como 'Asia and the Pacific'), foi criada uma chave primaria para identificar cada região
- States: detalha países /estados associados, foi criada uma chave primaria para a identificação de cada país
- Relações entre elas:
 - Foi usada como chave estrangeira a chave primaria da região correspondente (regionID) em States

Tabela Sites_Combinations:

- Como um site pode estar associado a múltiplos estados, foi criada uma tabela intermediária (Sites_Combinations) com chaves estrangeiras (siteID e stateID), que captura cada relacionamento entre países e patrimónios.

Tabela Selections:

- Armazena informações sobre a seleção de cada património.
- Atributos:
 - selectionID (chave primária) tirado do dataset fornecido pela UNESCO, 'id_no'
 - Dados sobre critérios aplicados, justificação e data de inscrição.

Tabelas All_Criterias e Criterias:

- Criterias: define os critérios de avaliação da UNESCO (ex.:C1, N8)
- All_Criterias: define os critérios bem como a sua descrição

Tabelas Info_Risks e Risks:

- Para documentar ameaças, criou-se Risks, onde cada registo detalha períodos relevantes em que estava em risco (período ou ano).
- Info_Risks liga os riscos aos patrimónios

Tabela Dates:

- Centraliza informações sobre as datas de inscrição secundárias e ternárias, criamos dateID como chave primária

4. Povoamento de tabelas

O povoamento da base de dados foi realizado utilizando o dataset WorldHeritageSites, que contém informações detalhadas sobre os patrimônios mundiais da UNESCO. O processo foi implementado em Python, com cuidado especial para garantir a consistência e a integridade dos dados ao preencher as tabelas do modelo relacional.

Fontes dos Dados:

Os dados foram extraídos de um arquivo Excel chamado whc-sites-2024.xls e do ficheiro texto adicional whc-sites-2024.txt. O arquivo Excel contém diversas colunas descrevendo propriedades e relações dos patrimônios. O dataset inclui informações como:

- Nome dos patrimônios (coluna name_en);
- Descrição breve (coluna short_description_en);

- Localização geográfica (colunas latitude e longitude);
- Critérios de inclusão e categorias (criteria_txt e category);
- Estados relacionados (states_name_en);
- Perigos associados (danger_list);
- Datas de inscrição e outras datas secundárias (date_inscribed e secondary_dates).

Abaixo seguem detalhes de cada etapa do povoamento:

1. Critérios (Tabela Criterias)

A tabela Criterias foi preenchida manualmente com os critérios de avaliação fixos definidos pela UNESCO. Esses critérios foram inseridos uma única vez, com descrições detalhadas e códigos (C1 a C6 para critérios culturais e N7 a N10 para critérios naturais). As descrições foram extraídas do ficheiro texto.

2. Regiões (Tabela Regions)

As regiões mencionadas no dataset foram extraídas da coluna region_en. Antes da inserção, verificava-se se a região já estava registrada no banco, evitando duplicações. Regiões únicas foram então inseridas na tabela com seu nome.

3. Estados (Tabela States)

Os estados associados aos patrimônios foram extraídos da coluna states_name_en, separados por vírgulas e normalizados. Cada estado foi relacionado à sua região correspondente (determinada com base na tabela Regions). Além disso, os códigos ISO e UNDP, também foram registrados.

4. Sites (Tabela Sites)

A tabela Sites recebeu informações principais dos patrimônios, incluindo:

- Identificador único (unique_number).
- Nome (name_en).
- Descrição curta (short_description_en).
- Coordenadas geográficas (longitude e latitude).
- Área em hectares (area_hectares).
- Estado de (transboundary).
- Indicadores de risco (danger). Cada site foi inserido como um registo único, com validações realizadas para garantir a consistência dos dados.

5. Riscos (Tabelas Risks e Info_Risks)

A coluna danger_list do dataset foi analisada com expressões regulares (Regex) para identificar informações como anos específicos (Y <ano>) ou períodos de risco (P <início>-<fim>). Essas informações foram inseridas na tabela Risks, garantindo a correta distinção entre tipos de riscos (anuais ou periódicos).

Cada risco foi então vinculado ao «site» correspondente por meio da tabela de relação Info_Risks.

6. Datas (Tabelas Dates e Date_Combinations)

As datas relacionadas aos patrimônios, incluindo inscrição inicial e datas secundárias (secondary_dates), foram tratadas de forma robusta. Cada data foi verificada e registrada na tabela Dates, evitando duplicações.

As associações entre seleções de patrimônios e as datas foram realizadas na tabela Date_Combinations.

7. Seleções (Tabela Selections)

As seleções foram preenchidas com informações sobre a inscrição dos patrimônios, incluindo:

- Identificador da seleção (id_no).
- Identificador do site (unique_number).
- Justificativa de inclusão (justification_en).
- Ano de inscrição (date_inscribed).
- Categoria (category e category_short).
- Texto dos critérios aplicados (criteria_txt).

8. Critérios por Seleção (Tabela All_Criterias)

Com base nas colunas do dataset correspondentes aos critérios (C1 a N10), foi realizada a associação entre seleções e os critérios aplicáveis. Para cada critério relevante ou seja cujo valor no arquivo Excel foi um, um registro foi inserido na tabela All_Criterias.

9. Combinações de Sites e Estados (Tabela Sites_Combinations)

Cada site foi associado aos estados em que está localizado por meio da tabela Sites_Combinations. Essa relação foi construída com base na separação dos estados mencionados na coluna states_name_en.

Apos o povoamento da BD, tivemos como resultado as seguintes tabelas:

Nome da tabela	Nº de entradas
Sites	1223
Sites_Combinations	1327
States	169
All Criterias	2876

Criteria	10
Date_Combinations	106
Dates	35
Regions	5
Risks	9
Selections	1223
Info_Risks	99

Para realizar o povoamento utilizamos as seguintes ferramentas:

Biblioteca pandas: Utilizada para manipulação de dados do arquivo Excel.

Biblioteca sqlite3: Para conexão e execução de comandos SQL no banco de dados SQLite.

Expressões Regulares (re): Para extração e tratamento de informações textuais, como os perigos listados na coluna `danger_list`.

Considerações Finais:

O povoamento resultou numa base de dados completa, na qual todas as tabelas estão devidamente interligadas. Isso garante que consultas possam ser realizadas de forma eficiente e que a integridade dos dados seja mantida. O uso de Python foi essencial para automatizar o processo e lidar com a complexidade dos dados originais.

O processo de povoamento foi cuidadosamente implementado para garantir que os dados fossem consistentes e que todas as tabelas do modelo relacional fossem preenchidas com as associações adequadas. Entretanto, foi preciso modificar algumas informações nas colunas `'iso_code'` e `'udnp_code'`.

Como criamos um programa que faz a extração da informação do ficheiro Excel para a base de dados, precisávamos que o formato das informações fosse idêntico em cada coluna.

No entanto, havia casos em que a ordem dos `'iso_codes'` e `'udnp_codes'` não coincidiam com a ordem em que os países estavam guardados na coluna `'states_name_en'`.

Como eram poucos casos, alterámos manualmente a ordem dos códigos.

5. Interrogações SQL

Pergunta 1: Lista os anos em que os patrimônios foram inscritos pela primeira vez

Esta consulta tem como objetivo listar os anos únicos em que os patrimônios foram inscritos pela primeira vez. Para isso:

1. Foi utilizada a tabela Selections, que contém informações sobre o ano de inscrição de cada patrimônio.
2. A cláusula DISTINCT foi empregada para garantir que cada ano apareça apenas uma vez.
3. Os resultados são ordenados em ordem crescente para facilitar a análise temporal.

Código SQL:

```
SELECT DISTINCT year_inscribed  
FROM Selections  
ORDER BY year_inscribed;
```

Resultados:

	year_inscribed
1	1978
2	1979
3	1980
4	1981
5	1982
6	1983
7	1984
8	1985
9	1986
10	1987

Pergunta 2: Listar patrimônios de uma região específica

Esta consulta visa listar todos os patrimônios localizados em uma região específica, como "Europa e América do Norte".

1. São feitas várias junções para conectar as tabelas Sites, States, Regions e Sites_Combinations.
2. A tabela Regions fornece o nome da região, que é usado como critério de filtro.
3. Os resultados mostram o nome do patrimônio e o país onde ele está localizado, ordenados pelo nome do país.

Código SQL:

```
SELECT s.name, st.name as 'Country'
FROM Sites s
JOIN Sites_Combinations sc ON s.siteID = sc.siteID
JOIN States st ON sc.stateID = st.stateID
JOIN Regions r ON st.regionID = r.regionID
WHERE r.name like 'Europe and North America'
ORDER BY st.name;
```

Resultados:

name	Country
Historic Centres of Berat and Gjirokastra	Albania
Butrint	Albania
Ancient and Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of Europe	Albania
Natural and Cultural Heritage of the Ohrid region	Albania
Madriu-Perafita-Claror Valley	Andorra
Cathedral and Churches of Echmiatsin and the Archaeological Site of Zvartnots	Armenia
Monastery of Geghard and the Upper Azat Valley	Armenia
Monasteries of Haghpap and Sanahin	Armenia
Semmering Railway	Austria
Historic Centre of Vienna	Austria

Pergunta 3: Mostrar todos os patrimónios que pertencem a mais de um país

Esta consulta identifica patrimónios transfronteiriços, ou seja, patrimónios que pertencem a mais de um país.

1. A tabela Sites_Combinations é utilizada para verificar a relação entre patrimónios e países.
2. O campo transboundary indica que o património é compartilhado entre países.
3. A cláusula HAVING garante que apenas patrimónios com mais de um país sejam incluídos.

Código SQL:

```
SELECT s.name, COUNT(st.name) AS 'Number of Countries'
FROM Sites s
JOIN Sites_Combinations sc ON s.siteID = sc.siteID
JOIN States st ON sc.stateID = st.stateID
WHERE transboundary = 1
GROUP BY s.name
HAVING COUNT(st.name) > 1;
```

Resultados:

name	Number of Countries
Ancient and Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of Europe	18
Belfries of Belgium and France	2
Białowieża Forest	2
Caves of Aggtelek Karst and Slovak Karst	2
Cold Winter Deserts of Turan	3
Colonies of Benevolence	2
Curonian Spit	2
Erzgebirge/Krušnohoří Mining Region	2
Fertő / Neusiedlersee Cultural Landscape	2
Frontiers of the Roman Empire	2

Pergunta 4: Critérios associados a um patrimônio

O objetivo desta consulta é identificar os critérios de classificação aplicados a cada patrimônio.

1. A tabela Selections é utilizada para aceder os critérios associados aos patrimônios.
2. É feita uma junção simples com a tabela Sites para exibir o nome dos patrimônios junto aos critérios.

Código SQL:

```
SELECT s.name, ss.criteria_txt
FROM Sites s
INNER JOIN Selections ss ON s.siteID = ss.siteID;
```

Resultados:

name	criteria_txt
Galápagos Islands	(vii)(viii)(ix)(x)
City of Quito	(ii)(iv)
Ichkeul National Park	(x)
Simien National Park	(vii)(x)
Lower Valley of the Awash	(ii)(iii)(iv)
Tiya	(i)(iv)
Aksum	(i)(iv)
Lower Valley of the Omo	(iii)(iv)
Rock-Hewn Churches, Lalibela	(i)(ii)(iii)
Fasil Ghebbi, Gondar Region	(ii)(iii)

Pergunta 5: Critérios mais utilizados na classificação dos patrimônios

Essa consulta identifica os critérios mais frequentes utilizados na classificação de patrimônios.

1. A tabela Criterias é associada à tabela All_Criterias para contabilizar as vezes que cada critério foi utilizado.
2. A contagem é agrupada por descrição do critério e ordenada em ordem decrescente.

Código SQL:

```
SELECT c.sigla, c.description, COUNT(ac.sigla) AS num_sites
FROM Criterias c
INNER JOIN All_Criterias ac ON c.sigla = ac.sigla
GROUP BY c.description
```

ORDER BY num_sites DESC;

Resultados:

sigla	description	num_sites
C4	to be an outstanding example of a type of building, architectural or technological ensemble or landscape which illustrates (a) significant stage(s) in human history	641
C3	to bear a unique or at least exceptional testimony to a cultural tradition or to a civilization which is living or which has disappeared	513
C2	to exhibit an important interchange of human values, over a span of time or within a cultural area of the world, on developments in architecture or technology, monumental arts, town-planning or landscape design	479
C1	to represent a masterpiece of human creative genius	261
C6	to be directly or tangibly associated with events or living traditions, with ideas, or with beliefs, with artistic and literary works of outstanding universal significance. (The Committee considers that this criterion should preferably be used in conjunction with other criteria)	256
C5	to be an outstanding example of a traditional human settlement, land-use, or sea-use which is representative of a culture (or cultures), or human interaction with the environment especially when it has become vulnerable under the impact of irreversible change	172

Pergunta 6: Listar patrimônios que estavam em risco em qualquer altura

O objetivo é identificar patrimônios que estiveram em risco em algum momento.

1. A tabela Info_Risks conecta patrimônios com registros de riscos.
2. É feita uma junção com a tabela Risks para garantir que os dados sobre o risco sejam considerados.

Código SQL:

```
SELECT DISTINCT s.name
FROM Sites s
JOIN Info_Risks ir ON s.siteID = ir.siteID
JOIN Risks r ON ir.riskID = r.riskID;
```

Resultados:

name
Cultural Landscape and Archaeological Remains of the Bamiyan Valley
Humberstone and Santa Laura Saltpeter Works
Bam and its Cultural Landscape
L'viv – the Ensemble of the Historic Centre
Minaret and Archaeological Remains of Jam
Historic Centre of Vienna
Walled City of Baku with the Shirvanshah's Palace and Maiden Tower
Islands and Protected Areas of the Gulf of California
East Rennell
Historic Centre of Shakhristiyabz

Pergunta 7: Patrimônios com maior área por região

Esta consulta identifica o maior património (em área) dentro de cada região.

1. A função MAX é usada para encontrar a área máxima em hectares.
2. As tabelas são associadas para agrupar os resultados por região.

Código SQL:

```
SELECT Regions.name AS region_name, MAX(Sites.area_hectares) AS max_area
FROM Regions
INNER JOIN States ON Regions.regionID = States.regionID
INNER JOIN Sites_Combinations ON States.stateID = Sites_Combinations.stateID
INNER JOIN Sites ON Sites_Combinations.siteID = Sites.siteID
GROUP BY Regions.name;
```

Resultados:

region_name	max_area
Africa	7736000
Arab States	7200000
Asia and the Pacific	40825000
Europe and North America	166267100
Latin America and the Caribbean	14066514

Pergunta 8: Patrimónios selecionados pelos mesmos critérios

O objetivo é identificar pares de patrimónios classificados com os mesmos critérios.

1. A tabela Selections é comparada consigo mesma para encontrar coincidências.
2. São mostrados pares de patrimônios que compartilham critérios.

Código SQL:

```
SELECT DISTINCT s1.name AS site_a, s2.name AS site_b
FROM Selections sel1
JOIN Selections sel2 ON sel1.criteria_txt = sel2.criteria_txt AND sel1.SiteID < sel2.SiteID
JOIN Sites s1 ON sel1.SiteID = s1.SiteID
JOIN Sites s2 ON sel2.SiteID = s2.SiteID
```

Resultados:

site_a	site_b
Galápagos Islands	Yellowstone National Park
Galápagos Islands	Kluane / Wrangell-St. Elias / Glacier Bay / Tatshenshini-Alsek
Galápagos Islands	Grand Canyon National Park
Galápagos Islands	Great Barrier Reef
Galápagos Islands	Río Plátano Biosphere Reserve
Galápagos Islands	Talamanca Range-La Amistad Reserves / La Amistad National Park
Galápagos Islands	Great Smoky Mountains National Park
Galápagos Islands	Sangay National Park
Galápagos Islands	Vallée de Mai Nature Reserve
Galápagos Islands	Wet Tropics of Queensland
Galápagos Islands	Te Wahipounamu – South West New Zealand
Galápagos Islands	Shark Bay, Western Australia
Galápagos Islands	Canaima National Park
Galápagos Islands	Lake Baikal
Galápagos Islands	Volcanoes of Kamchatka
Galápagos Islands	Gunung Mulu National Park
Galápagos Islands	Three Parallel Rivers of Yunnan Protected Areas
Galápagos Islands	Namib Sand Sea
City of Quito	Arles, Roman and Romanesque Monuments
City of Quito	Historic Centre of the Town of Olinda

Pergunta 9: Listar patrimónios que estavam em risco em 2002

Essa consulta lista os patrimónios, que estiveram em risco em 2002.

Código SQL:

```
SELECT s.name, rg.name AS 'Region'
FROM Sites s
JOIN Sites_Combinations sc ON s.siteID = sc.siteID
JOIN States st ON sc.stateID = st.stateID
JOIN Regions rg ON rg.regionID = st.regionID
JOIN Info_Risks ir ON s.siteID = ir.siteID
JOIN Risks r ON ir.riskID = r.riskID
WHERE r.date_end = '2002' OR r.year = '2002' OR (r.period_Start <= '2002' AND '2002' <=
r.period_End)
ORDER BY rg.name;
```

Resultados:

name	Region
Royal Palaces of Abomey	Africa
Salonga National Park	Africa
Simien National Park	Africa
Timbuktu	Africa
Djoudj National Bird Sanctuary	Africa
Rwenzori Mountains National Park	Africa
Tipasa	Arab States
Bahla Fort	Arab States
Ichkeul National Park	Arab States
Minaret and Archaeological Remains of Jam	Asia and the Pacific

Pergunta 10: Patrimónios selecionados este ano

Esta consulta identifica patrimónios que foram inscritos ou tiveram associações no ano atual (2024).

A lógica verifica o ano de inscrição e também associações de datas adicionais.

Código SQL:

```
SELECT DISTINCT s.name
FROM Sites s
LEFT JOIN Selections ss ON s.siteID = ss.siteID
LEFT JOIN Date_Combinations dc ON dc.selectionID = ss.selectionID
LEFT JOIN Dates d ON dc.dateID = d.dateID
WHERE ss.year_inscribed = 2024 OR d.year = 2024;
```


Resultados:

name
Human Rights, Liberation and Reconciliation: Nelson Mandela Legacy Sites
Schwerin Residence Ensemble
Te Henua Enata – The Marquesas Islands
Via Appia. Regina Viarum
Moidams – the Mound-Burial System of the Ahom Dynasty
The Cultural Landscape of Al-Faw Archaeological Area
Royal Court of Tiébélé
Beijing Central Axis: A Building Ensemble Exhibiting the Ideal Order of the Chinese Capital
Hegmataneh
Frontiers of the Roman Empire – Dacia

6. Aplicação Python

“Endpoint”	Funcionalidade
/	Página de entrada
/sites/	Listar todos os Sites
/sites/<int:id>/	Mostrar alguns detalhes específicos dum Site
/regions/	Listar todas as regiões
/regions/<int:id>/	Listar todos os países da região
/states/	Listar todos os países
/states/<int:id>/	Mostrar iso, udnp code e todos os sites do país
/criterias/	Listar todos os critérios de seleção
/risks/	Listar todas as datas de risco
/selections/	Listar todas as seleções
/questions/1/	Listar todos os anos em que um site foi inscrito pela primeira vez
/questions/2/<region_name>/	Listar sites de uma região específica

/questions/3/	Listar os sites que pertencem a mais que um país
/questions/4/	Listar quais foram os critérios associados a cada site
/questions/5/	Mostrar o número de vezes um critério foi utilizado
/questions/6/	Listar os sites que já estiveram em risco
/questions/7/	Mostrar a área hectares de cada região que é um site
/questions/8/	Combinar os patrimónios que foram selecionados pelos mesmos critérios
/questions/9/	Listar os patrimónios que estavam 2002 em risco
/questions/10/	Sites que foram inscritos 2024

7. Conclusão

Este projeto permitiu-nos criar uma base de dados e uma aplicação com acesso á mesma, desde a modelagem até a implementação, usando dados reais sobre patrimônios da UNESCO, provenientes do dataset que nos foi atribuído.

Construímos uma estrutura eficiente para realizar consultas, como análise dos critérios de seleção e riscos associados aos patrimônios. A elaboração das queries em SQL foi importante para entender como manipular dados, e a integração com Python ajudou a automatizar a extração de informações. A aplicação e seus endpoints oferecem uma solução flexível para aceder às informações sobre sites, regiões, países e riscos.

Este projeto foi uma ótima oportunidade para consolidar o que aprendemos na cadeira, desde a modelação da base de dados até a criação de queries SQL e integração com Python.